

北京航空航天大学

2023-2024 学年 第2 学期期末

《 离散数学 (1) 》

期 末 考 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2024 年 06 月 20 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《离散数学 (1)》期末考试卷

注意事项：1、考生应自觉服从监考人员的管理，不得以任何理由妨碍监考人员履行职责，不得扰乱考场秩序。

2、考生在考场内必须保持安静，不准喧哗、左顾右盼、打手势等，不准夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭，不准传抄答案或交换试卷。

题目：

一、简答题.....(20 分)

二、论述题.....(20 分)

三、判断题.....(20 分)

四、计算题.....(15 分)

五、证明题.....(25 分)

一、简答题（20 分，每题 5 分）

1. 给出命题逻辑公式复杂度的定义，并给出一个例子说明。

2. 任意选用一组完备的逻辑联结词，给出谓词逻辑合式公式定义。

3. 用谓词逻辑公式给出函数极限的命题表达式。

定义(函数极限): 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于任何 x , 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称 x 趋于 x_0 时, 函数 $f(x)$ 的极限为 $f(x_0)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

4. 给出可数无穷集合的定义，并列举至少 2 个可数集合的例子。

二、论述题（20 分，每题 5 分）

1. 请论述谓词逻辑的演绎定理，并说明如何应用。

2. 证明 $\{\uparrow\}$ 是一组命题逻辑联结词完备集，其中逻辑联结词 $\uparrow$ 定义如下。

p	q	$p \uparrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. 求下列各式的真值，给出步骤。

(1). $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 其中 $P(x)=1$ 仅当 $x=1$ 时, $Q(x)=1$ 仅当 $x=2$ 且论域是 $\{1,2\}$;

(2). $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$, 其中 $P: 2 > 1$, $Q(x): x \leq 3$, $R(x): x > 5$, 常元 $a=5$ 且论域 $D=\{-2, 1, 3, 5, 6\}$

4. 针对以下命题，在自然数论域和整数论域上分别给出解释，并求逻辑真值，其中 $+$ 是正常的加法运算, $=$ 是等于关系, $<$ 是小于关系, $S()$ 是后继函数。

$$\forall x \forall y \exists x < y \leftrightarrow \exists z (S(z) + x = y)$$

三、判断题(20 分，每题 5 分)

1. 设 A, B, C, D 是任意的命题公式，判断下列命题公式的类型（永真式/可满足式/永假式），并写出推导过程：

$$((A \rightarrow C) \vee \neg C) \rightarrow (\neg (B \rightarrow A) \wedge A)。$$

2. 在命题逻辑范围内判断以下是否成立，并给出理由。

(1). 若 $\Gamma \vdash \neg Q \wedge Q$ ，则 Γ 可满足。

(2). 存在一个合式公式 Q ，使得 $\Gamma \not\models Q$ 则 Γ 可满足。

3. R 是一个关系，其幂运算是否具有性质 $R^m R^n = R^{m+n}$ ？其中 m 和 n 都是自然数。如果成立，请给出证明。

4. 设 f 是从 X 到 Y 的函数， g 是从 Y 到 Z 的函数，若 f 和 g 是单调增加的，问复合函数 $g \circ f$ 是否单调增加？如果成立，请给出证明。

四、计算题（15 分，每题 5 分）

1. 求下列命题公式的主析取范式

$$(A \rightarrow B \wedge C) \wedge (\neg A \leftrightarrow (\neg B \wedge \neg C)) \quad (5 \text{ 分})$$

2. 多路选择器是一种多路数据输入并且一路数据输出的逻辑运算，其功能为如下真值表描述，给出 Y_1 和 Y_2 逻辑表达式。

输入			输出	
X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

3. 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 定义如下：

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

(1) 给出关系 R 所具有的性质（即是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性这五种性质）。

(2) 给出关系 R 的自反闭包 $r(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。

五、证明题（25 分）

1. 用命题逻辑语义方法证明传递律 $A \rightarrow B, B \rightarrow C \models A \rightarrow C$ （4 分）。
2. 用命题逻辑公理方法证明(注：只能用公理系统的公理和规则，使用演绎定理按照 50%等比例减分，10 分)。

$$P \rightarrow Q, \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow R$$

3. 用命题逻辑归结法证明（7 分）。
4. 给定三个集合 A，B 和 C，使用集合的特征函数证明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ （4 分）。